

Physics - Question 81

Original paper page 44; original question and option regions

If $10 \text{ gcms}^{-1} = x \text{ Ns}$, then the number x is _____

$10 \text{ gcms}^{-1} = x \text{ Ns}$ అయిన సంఖ్య x యొక్క విలువ

Options :

1. 1×10^{-5}

2. 1×10^{-4}

3. 1×10^{-6}

4. 1×10^{-3}

Physics - Question 82

Original paper page 45; original question and option regions

Assertion (A) : The displacement of a vertically projected body during last second of its upward motion is $\frac{g}{2}$.

Reason (R) : For a vertically projected body the acceleration decreases gradually and becomes $\frac{g}{2}$ during the last second of upward motion.

నిశ్చితం (A): క్షితిజలంబంగా పైకి విసరబడిన ఒక వస్తువు యొక్క స్థానభ్రంశం దాని ఉర్ధ్వ దిశ గమనం చివరి సెకండులో $\frac{g}{2}$ అగును.

కారణం (R) : క్షితిజలంబంగా నిట్టనిలువుగా పైకి విసరబడిన వస్తువు యొక్క త్వరణం క్రమముగా తగ్గుతూ దాని ఉర్ధ్వ దిశ గమనం చివరి సెకండులో $\frac{g}{2}$ అగును.

Options :

Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)

1. (A), (R) లు రెండూ సత్యము మరియు (R), (A) కు సరైన వివరణ

Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)

2. (A), (R) లు రెండూ సత్యము కానీ (R), (A) కు సరైన వివరణ కాదు

(A) is true but (R) is false

3. (A) సత్యము కానీ (R) అసత్యము

(A) is false but (R) is true

4. (A) అసత్యము కానీ (R) సత్యము

Physics - Question 83

Original paper page 46; original question and option regions

A body is projected with a velocity 10 ms^{-1} at an angle of projection 60° from a point 'O'. If it reaches a point A such that OA is $3\sqrt{3} \text{ m}$ and OA makes 45° with the horizontal, then the time taken by the body to reach the point A is

ఒక బిందువు 'O' నుండి ఒక వస్తువును 10 ms^{-1} వేగము మరియు 60° ప్రక్షిప్తకోణంతో ప్రక్షిప్తం చేసినారు. అది $OA = 3\sqrt{3} \text{ m}$ మరియు OA క్షితిజ సమాంతరంతో చేసే కోణం 45° అయ్యేటట్లుగా A బిందువును చేరితే, ఆ వస్తువు A బిందువును చేరుటకు పట్టుకాలము

Options :

1. 0.21 s

2. 0.42 s

3. 0.52 s

4. 0.64 s

Physics - Question 84

Original paper page 46; original question and option regions

A large number of bullets are fired in all directions with the same speed ' u '. The maximum area of the ground on which these bullets spread is

(g - acceleration due to gravity)

' u ' అను ఒకేవడితో అన్ని దిశలలో అనేక తుపాకీ గుండ్లను పేల్చినారు. అవి భూమిపై వ్యాపించే గరిష్ఠ వైశాల్యం

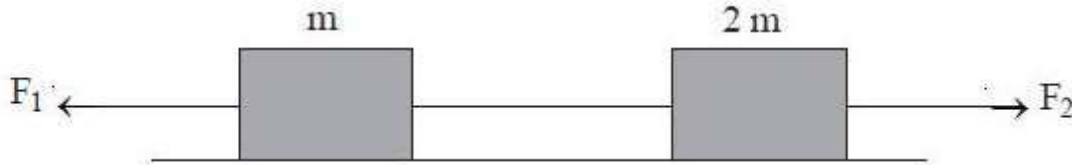
(g - గురుత్వ త్వరణము)

Physics - Question 85

Original paper page 47; original question and option regions

Two blocks of masses m and $2m$ kept on a frictionless horizontal surface are connected by a massless string. Two horizontal forces $F_1 = (4.2t) \text{ N}$ and $F_2 = (7.5t) \text{ N}$, where ' t ' is time in seconds, are acting on the system as shown in the figure. The time at which the tension in the string between the two blocks becomes 10.6 N is _____ s.

ఒక ఘర్షణలేని క్షితిజ సమాంతర తలంపై ఉంచబడిన m మరియు $2m$ ద్రవ్యరాశులు గల రెండు దిమ్మెలు తేలికైన దారంతో కలపబడినవి. వ్యవస్థ మీద క్రింది పటంలో చూపిన విధంగా $F_1 = (4.2t) \text{ N}$ మరియు $F_2 = (7.5t) \text{ N}$ అనే క్షితిజ సమాంతర బలాలు పనిచేస్తున్నాయి. ఇక్కడ ' t ' అనునది కాలం సెకండ్లలో. రెండు దిమ్మెల మధ్యగల దారంలో తన్యత 10.6 N అగుటకు పట్టుకాలం _____ s.



Options :

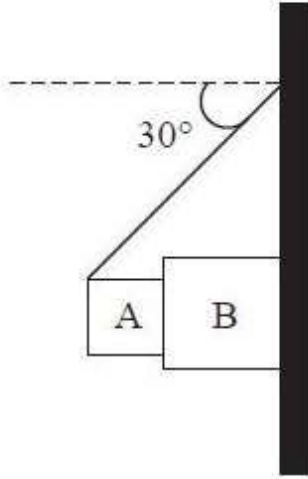
1. 4
2. 3
3. 2
4. 6

Physics - Question 86

Original paper page 48; original question and option regions

Two blocks A and B of masses 5 kg and 10 kg respectively are placed as shown in the figure. The coefficient of friction between all the surfaces is 0.2. Then the acceleration of the block B is _____ ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

5 kg మరియు 10 kg ద్రవ్యరాశులు గల A మరియు B అనే రెండు దిమ్మెలను పటంలో చూపినట్లుగా ఉంచారు. అన్ని తలాల మధ్య ఘర్షణ గుణకం 0.2 అయితే B దిమ్మె త్వరణం _____ ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)



Options :

1. 2.6 ms^{-2}
2. 4.7 ms^{-2}
3. 26 ms^{-2}
4. 4.7 ms^{-2}

Physics - Question 87

Original paper page 48; original question and option regions

A ball moving horizontally with a velocity 2 ms^{-1} strikes the bob of a seconds pendulum at rest. If the mass of the bob is equal to the mass of the ball and the collision is perfectly elastic, after collision the bob of the pendulum will raise to a height of
($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

2 ms^{-1} వేగంతో క్షితిజసమాంతరంగా ప్రయాణిస్తున్న ఒక బంతి నిశ్చలస్థితిలో ఉన్న ఒక సెకండ్స్ లోలకగోళాన్ని ఢీకొట్టింది. లోలకగోళం ద్రవ్యరాశి బంతి ద్రవ్యరాశికి సమానం మరియు అభిఘాతం స్థితిస్థాపకమైతే, అభిఘాతం తరువాత లోలకగోళం లేచిన ఎత్తు
($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

Physics - Question 88

Original paper page 49; original question and option regions

A body of mass 2 kg moving in X-Y plane has a potential energy given by $U = (6x + 8y)$ J. The body is at rest at the point (3, 2) m. The work to be done by the body to reach another position after 2 s is

X-Y తలంలో ప్రయాణించే 2 kg ద్రవ్యరాశి గల వస్తువు యొక్క స్థితిజశక్తి, $U = (6x + 8y)$ J. అది (3, 2) m బిందువు వద్ద నిశ్చలస్థితిలో ఉంది. ఆ వస్తువు 2 s తర్వాత మరొక స్థానానికి చేరడానికి చేయవలసిన పని

Options :

1. 100 J
2. 500 J
3. 750 J
4. 900 J

Physics - Question 89

Original paper page 49; original question and option regions

A ball of mass 2 kg collides with another ball of mass M at rest. If the collision is elastic and after the collision, the first ball moves with $\frac{1}{3}$ of its initial velocity in the same direction, then the mass of second ball is

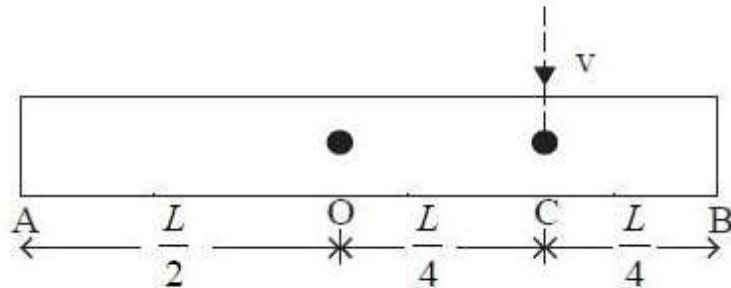
2 kg ద్రవ్యరాశి గల బంతి, నిశ్చల స్థితిలో ఉన్న M ద్రవ్యరాశి గల బంతిని ఢీకొట్టినది. ఈ అభిఘాతం స్థితిస్థాపకమైనది మరియు అభిఘాతం తర్వాత మొదటి బంతి అదే దిశలో దాని తొలివేగంలో $\frac{1}{3}$ వ వంతు వేగంతో ప్రయాణిస్తే, రెండవ బంతి ద్రవ్యరాశి

Physics - Question 90

Original paper page 50; original question and option regions

A uniform rod AB of length ' L ' and mass ' M ' is pivoted at the centre ' O ' in such a way that it can rotate in the vertical plane as shown in the figure. An insect of the same mass falls vertically with speed ' v ' on the horizontal rod at a point ' C ' which is the midpoint of O and B . Immediately after falling, the insect moves towards the end B such that the rod rotates with constant angular velocity ' ω '. If the insect reaches the end B when the rod has turned through 90° , then the speed v is _____

' M ' ద్రవ్యరాశి మరియు ' L ' పొడవు గల ఒక ఏకరీతి కడ్డీ AB ని నిలువు తలంలో భ్రమణం చేయుటకు ఏలుగా కడ్డీ కేంద్రం ' O ' ను ఒక కీలకంనకు పటంలో చూపినట్లుగా అమర్చారు. అదే ద్రవ్యరాశి గల ఒక కీటకం క్షితిజ సమాంతరంగా ఉన్న కడ్డీపై O మరియు B ల మధ్య బిందువు అయిన ' C ' బిందువు వద్ద క్షితిజ లంబంగా v వడితో పడినది. పడిన వెంటనే కీటకం ' B ' చివర వైపుకు చలిస్తూ ఉంటే కడ్డీ స్థిర కోణీయ వేగం ' ω ' తో భ్రమణం చేస్తుంది. కీటకం B ను చేరినప్పుడు కడ్డీ 90° కోణం భ్రమణం చేస్తే, వడి v _____



Physics - Question 91

Original paper page 51; original question and option regions

A particle starts executing simple harmonic motion from one extreme position. If a , b and c are the displacements of the particle from the mean position at the ends of three successive seconds, the frequency of simple harmonic motion is _____

ఒక అంత్యస్థానం నుండి మొదలై ఒక కణం సరళ హరాత్మక చలనం చేయుచున్నది. ఆ కణం యొక్క స్థానభ్రంశాలు మాధ్యమిక స్థానం నుండి మూడు వరుస సెకండ్లలో a , b మరియు c అయితే, సరళ హరాత్మక చలనం యొక్క పౌనఃపున్యం _____

Options :

1. $\frac{1}{\pi} \cos^{-1} \left[\frac{a+b}{c} \right]$

2. $\frac{1}{2\pi} \cos^{-1} \left[\frac{b+c}{2a} \right]$

3. $\frac{1}{2\pi} \cos^{-1} \left[\frac{a+c}{2b} \right]$

4. $\frac{1}{2\pi} \cos^{-1} \left[\frac{a+b}{2c} \right]$

Physics - Question 92

Original paper page 51; original question and option regions

A satellite is to be placed in equatorial geostationary orbit around the earth for communication purpose. The height of such satellite is _____

$$(M_E = 6 \times 10^{24} \text{ kg}, R_E = 6400 \text{ km})$$

ప్రసారాల కొరకు ఒక ఉపగ్రహాన్ని భూమి చుట్టూ గల భూమధ్యరేఖా భూస్థావర కక్ష్యలో ప్రవేశ పెట్టాలనుకున్నారు. అయితే అటువంటి ఉపగ్రహం యొక్క ఎత్తు _____

$$(M_E = 6 \times 10^{24} \text{ kg}, R_E = 6400 \text{ km})$$

Physics - Question 92 (continued)

Original paper page 52; original question and option regions

1. $3.57 \times 10^8 \text{ m}$

2. $3.57 \times 10^7 \text{ m}$

3. $3.57 \times 10^5 \text{ m}$

4. $3.57 \times 10^6 \text{ m}$

Physics - Question 93

Original paper page 52; original question and option regions

For a material, the ratio of Young's modulus to rigidity modulus is 2.8. If some force is applied on a wire made of this material, its cross-sectional area decreases by 2%. The percentage change in its length is _____

ఒక పదార్థం యంగ్ గుణకం మరియు విమోటన గుణకాల నిష్పత్తి 2.8. ఆ పదార్థంతో తయారు చేయబడిన ఒక తీగపై కొంత బలాన్ని ప్రయోగించినపుడు దాని అడ్డుకోత వైశాల్యం 2% తగ్గింది. అయితే దాని పొడవులో మార్పు శాతం _____

Options :

1. 0.4

2. 1.6

3. 2.5

4. 4

Physics - Question 94

Original paper page 52; original question and option regions

A liquid is filled in a tank up to a height of 5 m and the bottom of the tank is at 5 m height from the ground. A hole is punched to the tank so that the liquid coming out touches the ground at maximum horizontal distance. Then the maximum horizontal distance is

అడుగుభాగం భూమి నుండి 5 m ఎత్తులో గల ఒక ట్యాంకులో ఒక ద్రవాన్ని 5 m ఎత్తు వరకు నింపినారు. ఆ ట్యాంకు రంధ్రం నుండి వచ్చే ద్రవం గరిష్ఠ క్షితిజ సమాంతర దూరంలో భూమిని తాకేటట్లు ఆ ట్యాంకుకు రంధ్రాన్ని చేసినారు. అయితే ఆ గరిష్ఠ క్షితిజ సమాంతర దూరం

Physics - Question 95

Original paper page 53; original question and option regions

A solid sphere of lithium is rotating with angular frequency ' ω ' about an axis passing through its diameter. If its temperature is raised by 50°C then its new angular frequency is

$$(\alpha_{\text{lithium}} = 60 \times 10^{-5} \text{ }^\circ\text{C}^{-1})$$

ఒక లిథియం గోళం దాని వ్యాసము గుండా పోయే అక్షము పరంగా ' ω ' కోణీయ పౌనఃపున్యంతో భ్రమణం చేయుచున్నది. దాని ఉష్ణోగ్రతను 50°C పెంచిన దాని నూతన కోణీయ పౌనఃపున్యము

$$(\alpha_{\text{lithium}} = 60 \times 10^{-5} \text{ }^\circ\text{C}^{-1})$$

Options :

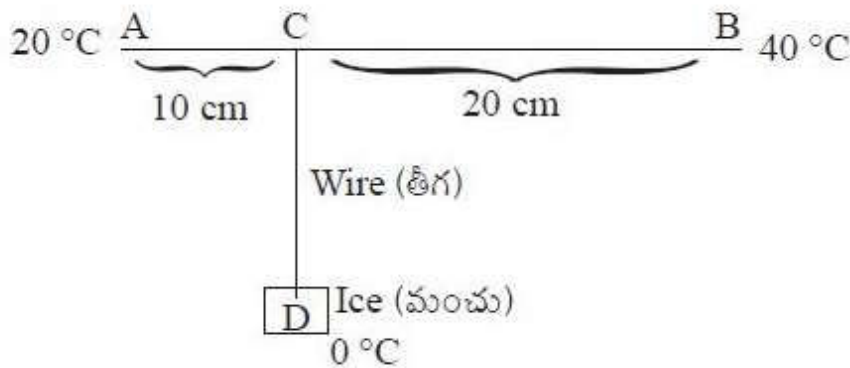
1. 0.99ω
2. 0.73ω
3. 0.83ω
4. 0.94ω

Physics - Question 96

Original paper page 54; original question and option regions

In the figure shown, AB is a rod of length 30 cm, area of cross-section 1 cm^2 and thermal conductivity 336 SI units. The ends A and B are at constant temperatures 20°C and 40°C respectively. A point C of the rod is connected to ice at 0°C in a thermally insulated box D through a highly conducting wire of negligible heat capacity. The rate at which ice melts in the box is ($L_{\text{ice}} = 80 \text{ cal g}^{-1}$)

పటములో చూపబడిన AB అను కడ్డీ పొడవు 30 cm, మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యము 1 cm^2 మరియు ఉష్ణ వాహకత్వం 336 SI ప్రమాణాలు. కడ్డీ యొక్క A మరియు B కొనల స్థిరఉష్ణోగ్రతలు వరుసగా 20°C మరియు 40°C . కడ్డీలోని C బిందువుని విస్మరించదగిన ఉష్ణధారణ సామర్థ్యాన్ని, అత్యంత ఎక్కువ ఉష్ణవహనం కలిగిన తీగతో ఉష్ణబంధక పెట్టె D లో 0°C ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఉన్న మంచుకు కలిపారు. పెట్టెలోని మంచు కరుగురేటు ($L_{\text{మంచు}} = 80 \text{ cal g}^{-1}$)



Options :

1. 84 mgs^{-1}
2. 84 gs^{-1}
3. 20 mgs^{-1}
4. 40 mgs^{-1}

Physics - Question 97

Original paper page 54; original question and option regions

Hydrogen gas is undergoing a process given by $PV^2 = \text{constant}$. The ratio of work done by the gas to the change in its internal energy is _____

హైడ్రోజను వాయువు $PV^2 = \text{స్థిరం}$ అనే ప్రక్రియకు లోనయితే, ఆ వాయువు చేసిన పనికి మరియు దాని అంతర్గత శక్తిలో మార్పుకు మధ్యగల నిష్పత్తి _____

Physics - Question 98

Original paper page 55; original question and option regions

2.8 g of nitrogen gas is in a vessel at a temperature 127°C . The amount of heat energy required to increase the rms speed of the nitrogen molecules by 41.4% is _____

$(R = 8.31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1})$

ఒక పాత్రలో 127°C ఉష్ణోగ్రత వద్ద 2.8 గ్రామ నైట్రోజన్ వాయువు కలదు. నైట్రోజన్ అణువుల rms వడిని 41.4% పెంచడానికి అవసరమైన ఉష్ణశక్తి _____

$(R = 8.31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1})$

Options :

1. 376 J

2. 415 J

3. 1662 J

4. 831 J

Physics - Question 99

Original paper page 55; original question and option regions

A gaseous mixture has 2 moles of oxygen and 4 moles of Argon at a temperature T . Neglecting all vibrational modes of the molecules, the total internal energy of the system is _____

(R -Universal gas constant)

ఒక వాయు మిశ్రమంలో 2 మోల్స్ ఆక్సిజన్, 4 మోల్స్ ఆర్గాన్ వాయువులు T ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఉన్నవి. వాయు అణువుల అన్ని కంపన రీతులను ఉపేక్షించిన, ఈ వ్యవస్థ మొత్తం అంతరిక శక్తి _____

(R -సార్వత్రిక వాయు స్థిరాంకం)

Physics - Question 100

Original paper page 56; original question and option regions

A motor cycle starts from rest from a stationary source of sound and moves away from the source with a uniform acceleration 2 ms^{-2} . Distance travelled by the motor cycle when the person on it hears the sound of frequency which is 94% of the true frequency, is nearly (speed of sound in air = 330 ms^{-1})

విరామంలోనున్న ఒక ధ్వని జనకం నుండి, ఒక మోటార్ సైకిల్ విరామం నుండి బయల్దేరి, జనకానికి దూరంగా 2 ms^{-2} సమత్వరణంతో పోవుచున్నది. మోటార్ సైకిల్‌పై ఉన్న వ్యక్తి వినే ధ్వని పౌనఃపున్యము నిజ పౌనఃపున్యంలో 94% శాతమున్నప్పుడు, మోటార్ సైకిలు ప్రయాణించిన దూరము సుమారుగా (గాలిలో ధ్వని వడి = 330 ms^{-1})

Options :

1. 49 m
2. 98 m
3. 147 m
4. 196 m

Physics - Question 101

Original paper page 57; original question and option regions

A steel wire of length 1 m, mass 0.1 kg and uniform area of cross section 10^{-6} m^2 is rigidly fixed at both the ends without any tension. Its temperature is lowered by 20°C and transverse waves are set up by plucking the wire at the middle. The frequency of the fundamental mode is

$$(Y = 200 \text{ GPa}, \alpha = 1.21 \times 10^{-5} \text{ }^\circ\text{C}^{-1})$$

1 m పొడవు, 0.1 kg ద్రవ్యరాశి మరియు ఏకరీతి మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యము 10^{-6} m^2 గల ఉక్కు తీగను తన్యత లేకుండా రెండు స్థిర ఆధారాల మధ్య బిగించినారు. తీగ ఉష్ణోగ్రతను 20°C తగ్గించి, తీగను మధ్య బిందువు వద్ద మీటి తీగలో తిర్యక్ తరంగాలను జనింపజేశారు. దాని ప్రాథమిక రీతి యొక్క పౌనఃపున్యం $(Y = 200 \text{ GPa}, \alpha = 1.21 \times 10^{-5} \text{ }^\circ\text{C}^{-1})$.

Options :

1. 21 Hz
2. 42 Hz
3. 11 Hz
4. 22 Hz

Physics - Question 102

Original paper page 57; original question and option regions

For a prism, the angle of the prism is 60° and the refractive index is $\sqrt{\frac{7}{3}}$. The minimum possible angle of incidence so that the light ray is refracted from the second surface is ____

ఒక పట్టకానికి, పట్టక కోణం 60° మరియు వక్రీభవన గుణకం $\sqrt{\frac{7}{3}}$ అయితే కాంతి కిరణం రెండవ తలంనుండి వక్రీభవనం చెందుటకు కావలసిన కనీస పతనకోణం ____

Options :

1. 15°

2. 25°

3. 30°

4. 35°

Physics - Question 103

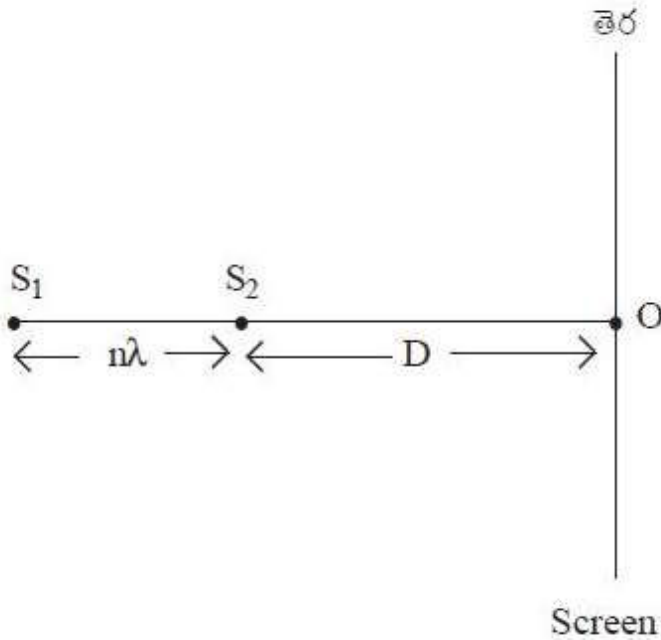
Original paper page 58; original question and option regions

Two coherent sources S_1 , S_2 and a screen are arranged as shown in the figure. If the distance between the two coherent sources is $n\lambda$ and the distance of the screen from the nearer coherent source is D , then the distance of the first bright fringe on the screen from the point 'O' is

(λ is the wavelength of the light emitted by the coherent sources)

రెండు సంబద్ధ జనకాలు S_1 , S_2 మరియు ఒక తెర పటంలో చూపిన విధంగా అమర్చబడినవి. రెండు సంబద్ధ జనకాల మధ్య దూరం $n\lambda$ మరియు దగ్గరి సంబద్ధ జనకం నుండి తెర యొక్క దూరం D అయితే, బిందువు 'O' నుండి తెరపై ఏర్పడే మొదటి దృశ్యమయ పట్టీ దూరం

(సంబద్ధ జనకాల నుండి వచ్చే కాంతి తరంగదైర్ఘ్యం λ)



Options :

1. $\sqrt{\frac{D(D+n\lambda)}{n}}$

2. $\sqrt{\frac{2D(D+n\lambda)}{n}}$

3. $\sqrt{\frac{3D(D+n\lambda)}{n}}$

4. $\sqrt{\frac{D(D+n\lambda)}{2n}}$

Physics - Question 104

Original paper page 59; original question and option regions

Two charged particles of masses in the ratio 1 : 3 have charges in reciprocal ratio as their masses. They are placed in a uniform electric field and allowed to move. The ratio of their kinetic energies is

ద్రవ్యరాశులు 1 : 3 నిష్పత్తిలో గల రెండు ఆవేశితకణాల ఆవేశాలు వాటి ద్రవ్యరాశుల విలోమ నిష్పత్తిలో ఉన్నవి. వీటిని ఏకరీతి విద్యుత్ క్షేత్రంలో ఉంచి చలింపచేసినపుడు వాటి గతిజశక్తుల నిష్పత్తి

Options :

1. 9 : 1
2. 4 : 3
3. 3 : 1
4. 27 : 1

Physics - Question 105

Original paper page 59; original question and option regions

Two point charges $-5\mu\text{C}$ and $+5\mu\text{C}$ are placed at A and B respectively on a straight line separated by 5 cm. At a point C if the resultant field is parallel to the line joining the points A and B then

ఒక సరళ రేఖపై $-5\mu\text{C}$ మరియు $+5\mu\text{C}$ బిందు ఆవేశాలు వరుసగా A మరియు B ల వద్ద ఉన్నవి. ఆ బిందువుల మధ్య దూరం 5 cm. C బిందువు వద్ద ఫలిత క్షేత్రం A, B లను కలిపే రేఖకు సమాంతరంగా ఉంటే అప్పుడు

Options :

1. $AC = BC$

2. $2AC = BC$

3. $AC = 2BC$

4. $AC = \frac{BC}{3}$

Physics - Question 106

Original paper page 60; original question and option regions

Match the following List-I with the List-II

List - I

- A) Gauss's law
 B) Faraday's law
 C) Ampere's law
 D) Kirchhoff's law

List - II

- I) Surface charge density
 II) Electric charge and energy conservation
 III) Change in magnetic flux
 IV) Change in electric flux
 V) Total electric flux

క్రింది ఇవ్వబడిన జాబితా-I ని జాబితా-II తో జతపరుచుము.

జాబితా - I

- A) గాస్ నియమం
 B) ఫారడే నియమం
 C) ఆంపియర్ నియమం
 D) కిర్కాఫ్ నియమం

జాబితా - II

- I) ఉపరితల ఆవేశ సాంద్రత
 II) విద్యుత్ ఆవేశం మరియు శక్తి నిత్యత్వం
 III) అయస్కాంత అభివాహంలో మార్పు
 IV) విద్యుత్ అభివాహంలో మార్పు
 V) మొత్తం విద్యుత్ అభివాహం

The correct answer is

సరియైన సమాధానం

Options :

1. A B C D
 II III I IV

2. A B C D
 IV III II I

3. A B C D
 V III IV II

4. A B C D
 V I IV III

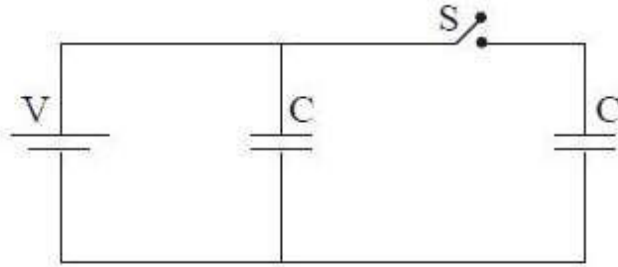
Physics - Question 107

Original paper page 61; original question and option regions

Two identical condensers are joined as shown in the figure. When the switch S is closed, the total energy of the system is U_1 . If the switch is opened and both the condensers are filled with a dielectric of dielectric constant 3, then the energy of the system becomes U_2 .

The value of $\frac{U_1}{U_2}$ is

నర్వనమానమైన రెండు కండెన్సర్లను పటములో చూపిన విధంగా కలిపారు. స్విచ్ S ను మూసిఉన్నప్పుడు వ్యవస్థ యొక్క మొత్తం శక్తి U_1 . స్విచ్ ను తెరచి రెండు కండెన్సర్లను రోధక స్థిరాంకం 3 గల రోధకంతో నింపిన తరువాత వ్యవస్థ మొత్తం శక్తి U_2 అయితే $\frac{U_1}{U_2}$ విలువ



Options :

1. $3 : 1$

2. $5 : 1$

3. $3 : 5$

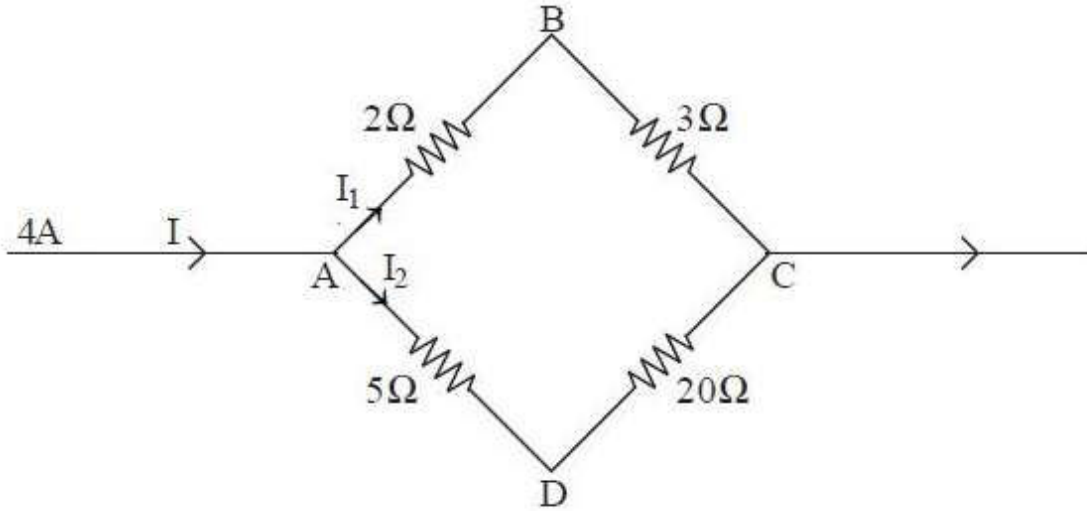
4. $5 : 3$

Physics - Question 108

Original paper page 62; original question and option regions

In the given network, the potential difference between the points B and D is

ఈ క్రింద ఇవ్వబడిన వలయంలో, B మరియు D బిందువుల మధ్య పొటెన్షియల్ భేదము



Options :

1. $-\frac{10}{3} \text{ V}$

2. $-\frac{20}{3} \text{ V}$

3. $\frac{4}{3} \text{ V}$

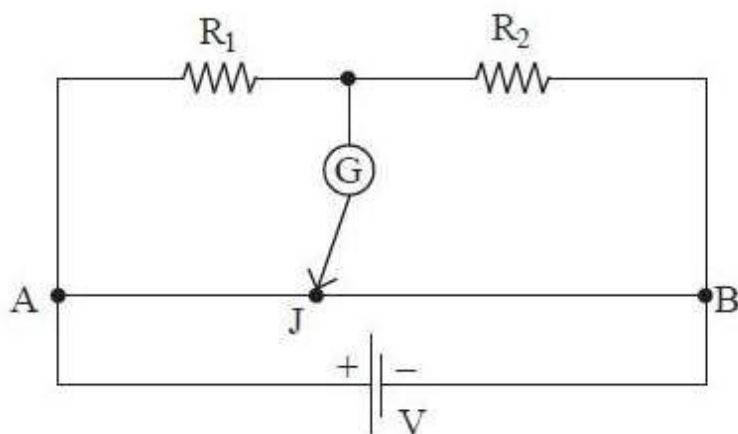
4. $\frac{2}{3} \text{ V}$

Physics - Question 109

Original paper page 63; original question and option regions

A uniform wire of length 200 cm is connected to a battery, two resistors and a galvanometer as shown in the figure. The galvanometer shows null deflection when the jockey J is at 80 cm from point A. If the resistor R_2 is shunted with $30\ \Omega$ resistance, the galvanometer shows null deflection when the jockey J is at 100 cm from point B. Then the values of R_1 and R_2 respectively are

200 cm పొడవు గల ఒక ఏకరీతి తీగను పటంలో చూపిన విధంగా ఒక బ్యాటరీ, రెండు నిరోధకాలు మరియు ఒక గాల్వనామీటరుతో కలిపినారు. జాకీ J తీగ కొన A నుండి 80 cm వద్ద ఉన్నప్పుడు గాల్వనామీటర్ శూన్య అపవర్తనాన్ని చూపుతుంది. నిరోధకం R_2 కు సమాంతరంగా $30\ \Omega$ నిరోధాన్ని కలిపినప్పుడు, జాకీ J తీగ కొన B నుండి 100 cm వద్ద ఉన్నప్పుడు గాల్వనామీటర్ శూన్య అపవర్తనాన్ని చూపుతుంది. అయితే R_1 మరియు R_2 విలువలు వరసగా



Options :

1. $20\ \Omega, 30\ \Omega$ 2. $30\ \Omega, 20\ \Omega$ 3. $15\ \Omega, 10\ \Omega$ 4. $10\ \Omega, 15\ \Omega$

Physics - Question 110

Original paper page 63; original question and option regions

The sensitivity of a galvanometer is 60 div/A . When a shunt is used, its sensitivity becomes 10 div/A . If the resistance of the galvanometer is 20Ω , then the value of shunt used is

ఒక గాల్వనామీటరు యొక్క సున్నితత్వము 60 div/A . ఒక షంట్ నిరోధంను వాడినపుడు దాని సున్నితత్వము 10 div/A అయినది. ఆ గాల్వనామీటరు నిరోధం 20Ω అయితే, ఉపయోగించిన షంట్ నిరోధం విలువ

Physics - Question 110 (continued)

Original paper page 64; original question and option regions

1. $4\ \Omega$

2. $5\ \Omega$

3. $20\ \Omega$

4. $2\ \Omega$

Physics - Question 111

Original paper page 64; original question and option regions

A thin wire of length 'L' made of an insulating material is bent to form a circular loop and a positive charge 'q' is given so that it is distributed uniformly around the circumference of the loop. The loop is then rotated with an angular speed ' ω ' about an axis passing through its centre. If a uniform magnetic field B directed parallel to the plane of the loop is applied then the magnitude of the magnetic torque on the loop is

'L' పొడవు గల పలుచని విద్యుత్ బంధకపు తీగను వృత్తాకార ఉచ్చువలెవంచి దాని పరిధిమేరా ఏకరీతిగా విస్తరించునట్లు 'q' ధనావేశాన్ని యిచ్చారు. ఉచ్చును దాని కేంద్రం గుండాపోతున్న అక్షం పరంగా ' ω ' కోణీయ వడితో భ్రమణం చేయిస్తున్నారు. ఉచ్చుతలమునకు సమాంతరంగా B ప్రేరణగల ఏకరీతి అయస్కాంత క్షేత్రాన్ని ప్రయోగిస్తే, ఉచ్చు పై పనిచేయు అయస్కాంత టార్క్ పరిమాణము _____

Options :

1. $\frac{q\omega L^2 B}{8\pi^2}$

2. $\frac{q\omega L^2 B}{4\pi^2}$

3. $\frac{q\omega L^2 B}{2\pi^2}$

4. $\frac{q\omega L^2 B}{\pi^2}$

Physics - Question 112

Original paper page 65; original question and option regions

A short magnet oscillates with a frequency 10 Hz where horizontal component of Earth's magnetic field is $12 \mu\text{T}$. A downward current of 15 A is established in a vertical wire placed 20 cm west of the magnet. The new frequency of the magnet is _____

భూఅయస్కాంత క్షేత్ర క్షీణిజ సమాంతర అంశం $12 \mu\text{T}$ గా గల ప్రదేశంలో ఒక పొట్టి అయస్కాంతం 10 Hz పౌనఃపున్యంతో డోలనాలు చేస్తుంది. అయస్కాంతానికి పడమర వైపున 20 cm దూరంలో గల ఒక నిలువు తీగలో 15A విద్యుత్ క్రింది వైపుకు ప్రవహించేటట్లు ఏర్పాటుచేస్తే, ఆ అయస్కాంత క్రొత్త పౌనఃపున్యం _____

Options :

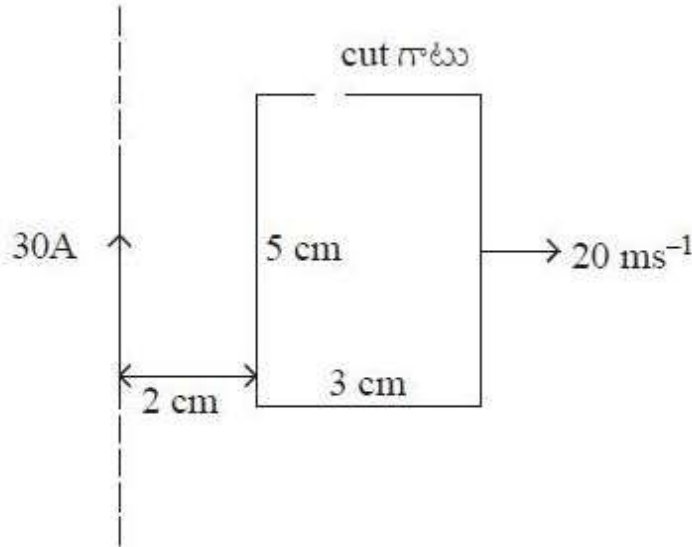
1. 4 Hz
2. 2.5 Hz
3. 9 Hz
4. 5 Hz

Physics - Question 113

Original paper page 65; original question and option regions

A rectangular wire loop of sides 5 cm and 3 cm with a small cut is moving away from an infinitely long straight wire carrying a current of 30 A with a velocity of 20 ms^{-1} as shown in the figure. The emf induced across the cut is

ఒక చిన్నగాటు కలిగి, 5 cm మరియు 3 cm భుజాలు గల ఒక దీర్ఘచతురస్రాకార తీగ లూప్ 30 A ప్రవాహం గల ఒక అనంతమైన పాడవు గల తిన్నటి తీగ నుండి 20 ms^{-1} వేగంతో పటంలో చూపిన విధంగా కదులుచున్నది. గాటు వద్ద ప్రేరితమయ్యే emf

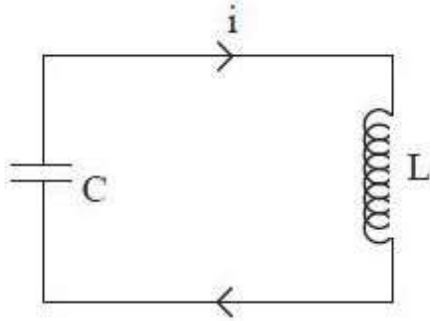


Physics - Question 114

Original paper page 66; original question and option regions

In the given L-C circuit, inductance is $80 \mu\text{H}$ and capacitance is $20 \mu\text{F}$. The maximum potential difference across the capacitor is 80 V . The maximum current is

ఈ క్రింది L-C వలయములో ప్రేరకత్వం $80 \mu\text{H}$ మరియు కెపాసిటెన్స్ $20 \mu\text{F}$. కెపాసిటర్ మధ్య గల గరిష్ఠ పొటెన్షియల్ భేదము 80 V . అయిన గరిష్ఠ విద్యుత్ ప్రవాహము.



Options :

1. 200 A
2. 40 A
3. 800 A
4. 100 A

Physics - Question 115

Original paper page 66; original question and option regions

An electromagnetic wave of wavelength 2×10^{-10} m passes from vacuum into a dielectric medium of relative permittivity 4. Then its wavelength will be

2×10^{-10} m తరంగ దైర్ఘ్యంగల విద్యుదయస్కాంత తరంగం శూన్యంలోనుండి సాపేక్ష పెర్మిటివిటీ 4 గల రోధకయానకం లోనికి ప్రవేశిస్తే, దాని తరంగదైర్ఘ్యం

Physics - Question 116

Original paper page 67; original question and option regions

When photons of energy 5 eV incident on a photo metal of work function 4.36 eV, photo electrons are emitted. The maximum impulse of the metal surface is _____

5 eV శక్తి గల ఫోటాన్లు 4.36 eV పని ప్రమేయం గల లోహతలం పై పతనమైనపుడు కాంతి ఎలక్ట్రాన్లు వెలువడినవి. ఆ లోహతలం యొక్క గరిష్ఠ ప్రచోదనం _____

Options :

1. $2.41 \times 10^{-25} \text{ kgms}^{-1}$

2. $2.31 \times 10^{-25} \text{ kgms}^{-1}$

3. $4.31 \times 10^{-25} \text{ kgms}^{-1}$

4. $1.31 \times 10^{-24} \text{ kgms}^{-1}$

Physics - Question 117

Original paper page 67; original question and option regions

A moving Hydrogen atom makes a head on collision with a stationary Hydrogen atom. Before collision both atoms are in ground state and after collision they move together. The minimum kinetic energy of the moving Hydrogen atom, such that one of the atoms reaches the excitation state is _____

చలిస్తున్న ఒక హైడ్రోజన్ పరమాణువు, నిశ్చల స్థితిలో నున్న మరొక హైడ్రోజన్ పరమాణువుతో ఏకమితీయ అభిఘాతం జరిపింది. అభిఘాతానికి ముందు భూస్థాయిలో ఉన్న ఈ రెండు పరమాణువులు అభిఘాతానంతరం కలిసి చలించాయి. ఆ రెండింటిలో ఒక పరమాణువు ఉత్తేజిత స్థాయికి చేరాలంటే చలిస్తున్న హైడ్రోజన్ పరమాణువుకు ఉండవలసిన కనీస గతిజశక్తి _____

Physics - Question 118

Original paper page 68; original question and option regions

Activity of a radioactive sample is R_1 at a time t_1 and R_2 at a time t_2 . Its half life period is T . The number of atoms that have disintegrated in the time interval $(t_2 - t_1)$ is equal to

$\frac{n(R_1 - R_2)T}{\ln 4}$. Then ' n ' is equal to

ఒక రేడియోధార్మిక నమూనా యొక్క క్రియాశీలత t_1 సమయం వద్ద R_1 మరియు t_2 సమయం వద్ద R_2 . దాని అర్థజీవితకాలము T . $(t_2 - t_1)$ కాలవ్యవధిలో విఘటనము చెందిన పరమాణువుల సంఖ్య

$\frac{n(R_1 - R_2)T}{\ln 4}$ అయితే ' n ' విలువ

Options :

1. 2

2. 1

3. 4

4. $\frac{1}{2}$

Physics - Question 119

Original paper page 68; original question and option regions

In a common emitter amplifier, the output resistance is $5000\ \Omega$ and the input resistance is $2000\ \Omega$. If the peak value of input signal voltage is 100 mV and $\beta = 50$, then the peak value of output voltage is _____

ఒక ఉమ్మడి ఉద్గార వర్ధకంలో నిర్గమ నిరోధం $5000\ \Omega$ మరియు నివేశ నిరోధం $2000\ \Omega$ లుగా ఉన్నవి. నివేశ సంకేతం ఓల్టేజి శిఖర విలువ 100 mV మరియు $\beta = 50$ అయితే, నిర్గమ ఓల్టేజి యొక్క శిఖర విలువ _____

Physics - Question 120

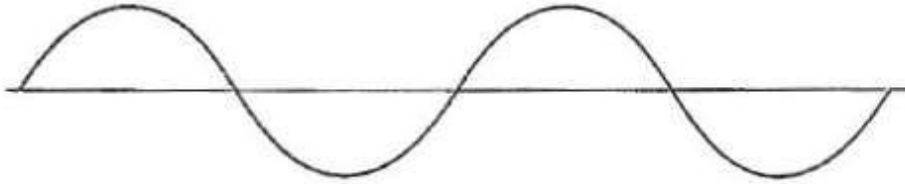
Original paper page 69; original question and option regions

Three signals related to amplitude modulation are shown in the figure. The correct assignment of the signals is

దోలన పరిమితి మాడ్యులేషన్ కు సంబంధించి మూడు సంకేతాలు పటంలో చూపబడినవి. సంకేతాల సరైన కేటాయింపు

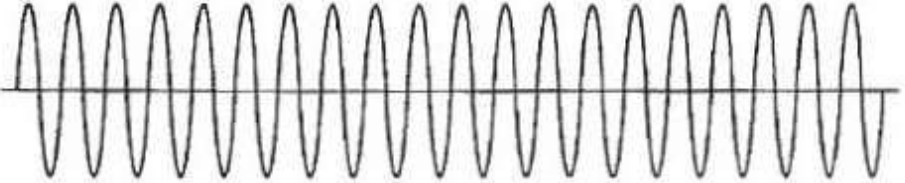
Signal A →

సంకేతం A



Signal B →

సంకేతం B



Signal C →

సంకేతం C

